Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

ISIMM

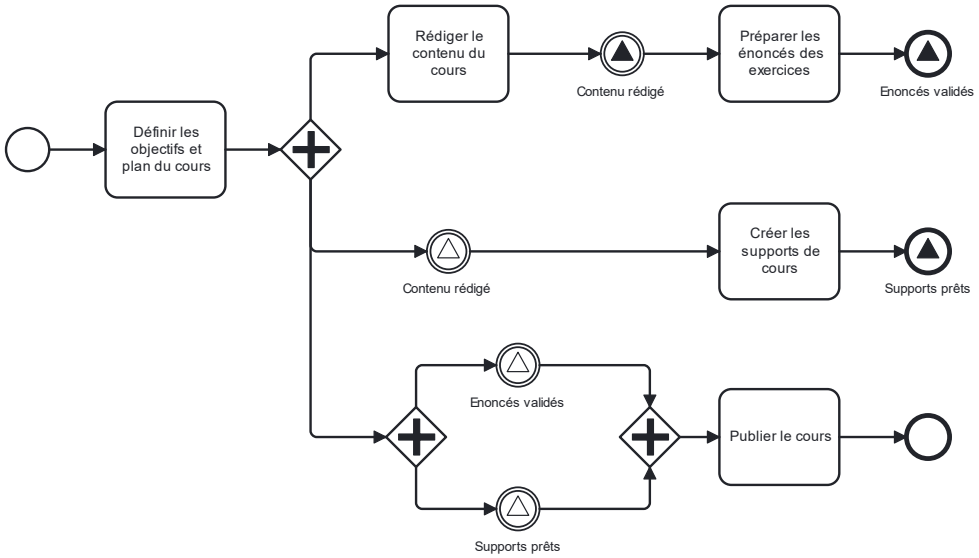
Examen – S1 – 2025/2026

Filière : *L3-INFO*	Matière : **Business Process Engineering**	Enseignant : **Ikram Garfatta**
Date : 10 / 01 / 2026	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30		**Nombre de pages : 03**

Barème donné à titre indicatif.

Exercice 1 (Interprétation) : _____/ 5.5 pts

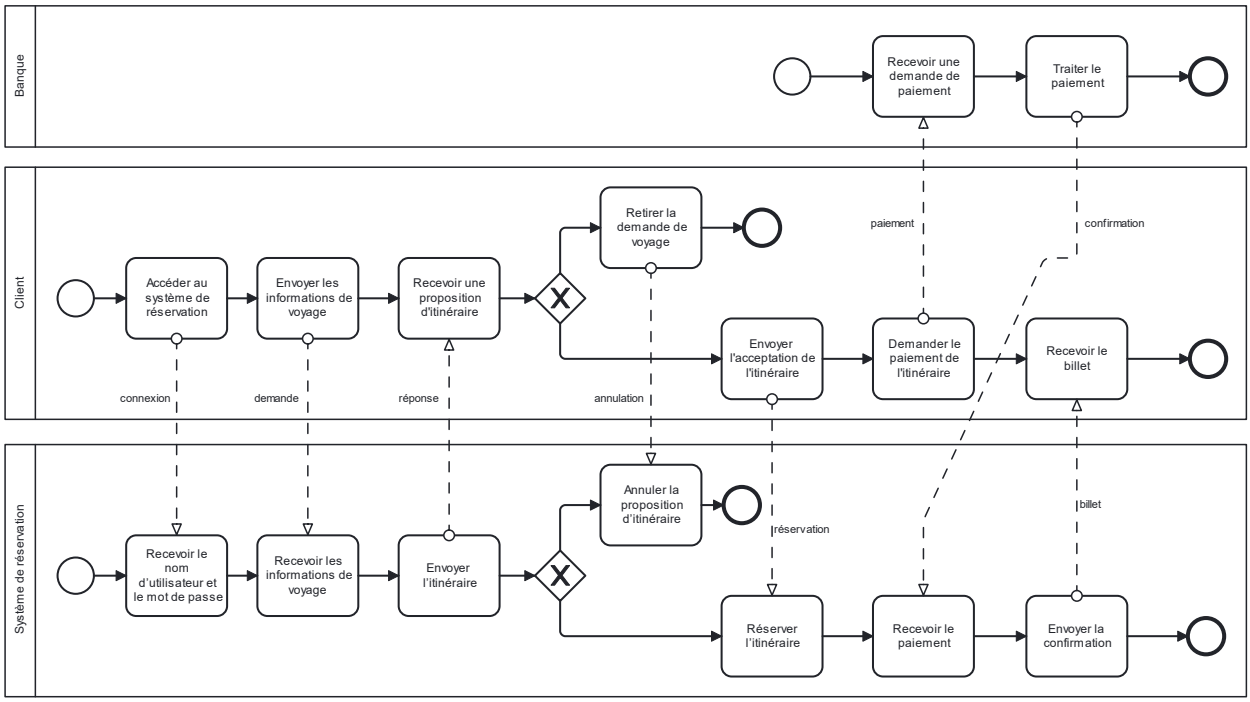
Considérons le modèle BPMN suivant :



1. Décrivez en détail le fonctionnement du processus représenté dans ce modèle.
   Votre description doit :
   a. suivre le déroulement logique du processus ;
   b. expliquer le rôle des événements, des passerelles et des activités;
   c. préciser les conditions qui déclenchent les différentes branches.
2. Proposez un modèle équivalent à ce modèle sans utilisation de signaux.

Exercice 2 (Collaboration-Chorégraphie) : _____/ 5.5 pts

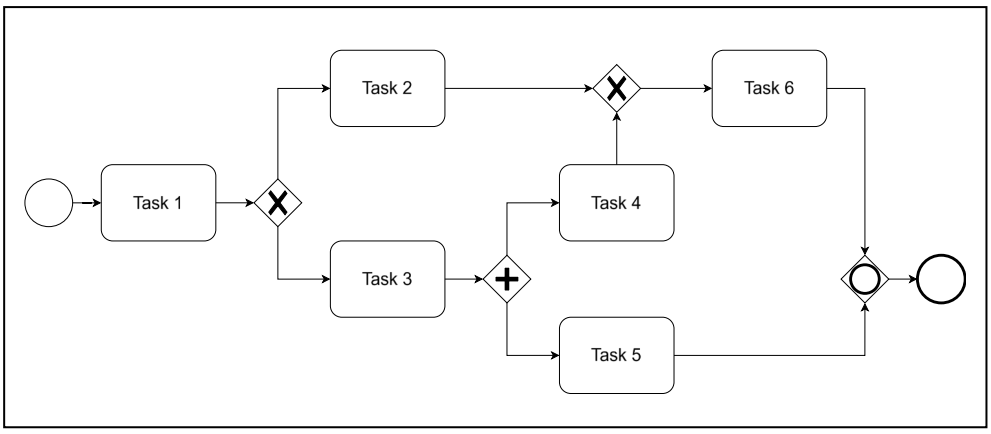
Considérons le modèle de collaboration BPMN suivant :



1. Donnez la chorégraphie BPMN correspondante à ce modèle.
2. Dans le modèle collaboratif proposé, est-il possible d'effectuer le paiement avant de réserver l'itinéraire ? Si c'est le cas, proposez une correction à ce modèle collaboratif pour éviter ce problème. Si ce n'est pas le cas, justifiez votre réponse.

Exercice 3 (Processus Bien Structuré) : _____/ 4 pts

1. La notion de processus bien structuré repose sur trois points. Citez-les.
2. Soit le modèle de processus suivant :

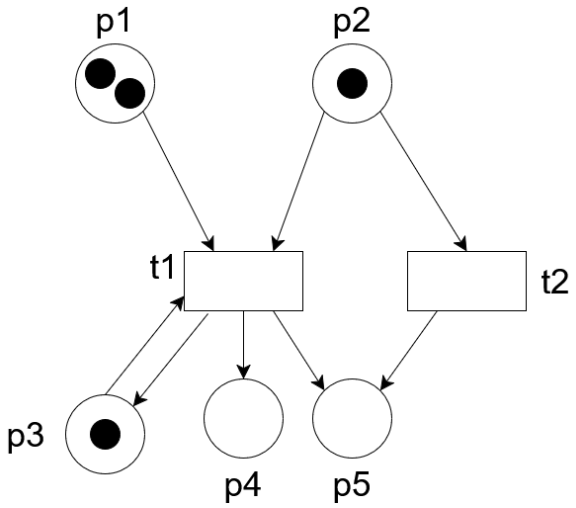


a. Listez toutes les traces d'exécutions possibles de ce processus.

b. Ce modèle est-il bien structuré ? S'il ne l'est pas, proposez une transformation pour le bien structurer.

Exercice 4 (Réseaux de Petri) : _____/ 5 pts

Soit le RdP suivant :



1. Donnez la définition formelle de ce RdP *(en exprimant ses éléments explicitement).*
2. Donnez les valeurs des deux ensembles suivants : •t1 et t2•.
3. Ce RdP est-il : *(en justifiant votre réponse à chaque fois)*
    a. Vivace ?
    b. Borné ?
    c. Safe ?
    d. Réversible ?
    e. Un WF-net ?